

ARes/ComNet — 2015-2016**Examen réparti 1** : Sujet version A en Français**App****Durée totale** : 2h00**Autorisé** : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)**Non autorisés** : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.**App**

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Applications (6 points)

Analysez les échanges ci-dessous entre un client et un serveur. L'interception des messages a été faite au niveau de la couche Application.

```

220 mail.etu5.plateforme.lan ESMTP Postfix (Debian/GNU)
EHLO [10.5.1.51]
250-mail.etu5.plateforme.lan
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
MAIL FROM:<etudiant@mail.etu5.plateforme.lan>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<etudiant@mail.etu5.plateforme.lan>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Subject: Test 14-25
From: etudiant on VM3 <etudiant@mail.etu5.plateforme.lan>
To: etudiant@mail.etu5.plateforme.lan
Content-Type: text/plain
Date: Wed, 01 Oct 2014 14:05:38 +0000
Message-ID: <1412172338.30152.1.camel@5vm1.etu5.plateforme.lan>
Mime-Version: 1.0
X-Mailer: Evolution 2.30.3
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Bonjour de Jussieu 14-25.

.

250 2.0.0 Ok: queued as 53088264E6
RSET

```

250 2.0.0 Ok

QUIT

221 2.0.0 Bye

1. Quelle est l'application ? Quel est le logiciel utilisé pour cette application ? Qu'est en train de faire l'utilisateur avec cette application ? Quel est le protocole utilisé au niveau de la couche Application ?

2. Quelles sont les commandes utilisées par le protocole que nous pouvons observer dans ces échanges ?

3. Quelle est l'adresse IP du client ? Quel est le nom DNS du serveur de messagerie électronique ? Quelle est l'adresse email de l'expéditeur ? Quelle est l'adresse email du destinataire ?

4. Quelles sont les en-têtes qui indiquent que le message électronique suit le format MIME ? Quel est le but de MIME ? Quel est l'encodage utilisé pour envoyer le contenu du message à travers le réseau ? Quelle est l'en-tête qui indique ce type d'encodage ?

5. Quel est le sujet du message ? Quel est le contenu du message ?

6. Il est possible de se connecter au serveur via Telnet pour faire la même chose que ce que nous avons analysé. Donner la ligne de commande qui permet à l'utilisateur de se connecter au serveur pour faire cela ?

7. Si l'utilisateur avait utilisé un webmail pour envoyer le message, quel serait le protocole au niveau de la couche Application utilisé entre le client et le serveur ? Dans ce cas quelles auraient été les commandes utilisées ?

ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Trp

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Trp

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (7 points)

A l'aide de la trace TCP fournie dans l'Annexe 2 (page 9), veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les adresses du serveur, du client (justifiez) ?

2. Quelle action de l'utilisateur côté client a-t-elle pu déclencher cette trace (justifiez) ?

3. L'analyseur de protocoles ayant capturé cette trace est-il situé proche du client ou du serveur (justifiez) ?

4. Quatre options (autres que nop ou eo1) sont échangées lors de l'établissement de la connexion. A quoi sert chacune d'elles ? Rappelez également comment chacune d'elles fonctionne.

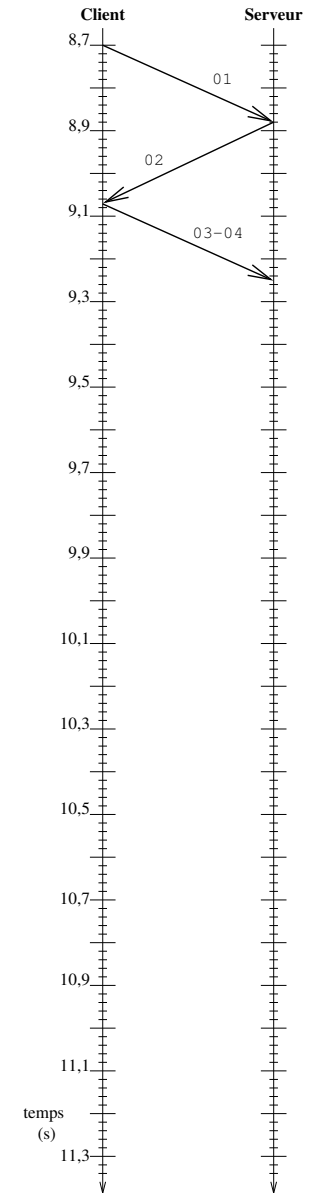
5. Quel est le RTT observé en début de connexion (justifiez) ?

6. On peut observer 2 segments avec un bit PSH positionné à 1, l'un en début et l'autre en fin de trace. A quoi servent-ils (justifiez) ?

7. Des valeurs de MSS égales à 1460 octets sont communiquées lors de l'établissement alors que par la suite, les segments de données ne contiennent au maximum que 1448 octets de données. Pourquoi (justifiez) ?

8. Quel est le débit utile moyen observé sur la totalité de la connexion (justifiez) ?

9. Complétez le chronogramme des échanges suivants en respectant impérativement l'échelle des temps proposée



ARes/ComNet — 2015-2016

Examen réparti 1 : Sujet version A en Français

Frm

Durée totale : 2h00

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Frm

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être collé sur **chacune** des feuilles du sujet et sur la feuille d'émargement (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les zones correspondantes.

3 Analyse protocolaire (7 points)

Décoder la trame suivante, en détournant et écrivant directement dessus. Délimiter soigneusement chaque champ protocolaire et donnez une interprétation la plus précise possible de sa valeur. Vous disposez de l'Annexe 1 (page 7) pour vous aider dans l'analyse.

0000 00 1f f3 fb fe f7 00 00 5e 00 01 54 08 00 45 00^..T..E.

0010 00 94 a4 d9 00 00 3f 11 2e 29 84 e3 4a 02 84 e3?..)..J...

0020 54 8e 00 35 d1 64 00 80 ed f1 99 68 81 80 00 01 T..5.d....h....

0030 00 01 00 02 00 02 07 6c 65 71 75 69 70 65 02 66lequipe.f

0040 72 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 01 44 r.....D

0050 00 04 a0 5c 6c b2 c0 0c 00 02 00 01 00 00 00 59 ...\\1.....Y

0060 00 0e 03 6e 73 33 04 61 74 6f 73 03 6e 65 74 00 ...ns3.atos.net.

0070 c0 0c 00 02 00 01 00 00 00 59 00 06 03 6e 73 34Y...ns4

0080 c0 3c c0 52 00 01 00 01 00 00 2f eb 00 04 c1 38 .<.R...../....8

0090 2e f8 c0 38 00 01 00 01 00 00 2f eb 00 04 a0 5c ...8...../....\

00a0 79 06 y.

1. La trame que vous venez de décoder contient-elle un message de type une requête ou réponse ? Listez trois arguments qui justifie votre choix (à partir de la trame).

Type :

- (a)
(b)
(c)

2. Combien d'adresses IP sont apparues dans la trame précédente ? A quoi correspond chaque adresse ?

3. La trame que vous venez de décoder appartient à un échange. Si la trame est une réponse, générez la trame requête correspondante. Respectivement, si la trame est une requête générez la trame réponse correspondante : donnez-en ci-dessous le codage des 70 premiers octets seulement, à raison de 2 chiffres hexadécimaux par case (laissez en blanc les cases dont la valeur ne peut être déduite).

Byte num.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0000																
0010																
0020																
0030																
0040																

4. La même action applicative qui a produit les trames précédentes, sera exécutée 10 minutes après le premier échange. Expliquez quel sera le résultat de cette nouvelle action. Justifiez votre réponse.

Annexe 2

```
01 08.701077 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 S 0(0) win 65535 <mss 1460,nop,wscale 3,nop,nop,timestamp 373 0,sackOK,eol>
02 09.075550 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 S 0(0) ack 0 win 5792 <mss 1460,sackOK,timestamp 6552 373,nop, wscale 7>
03 09.075614 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
04 09.075732 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 P 1(586) ack 1 win 65535 <nop,nop,timestamp 376 6552>
05 09.449701 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6926 376>
06 09.487598 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
07 09.487605 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 1449(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
08 09.487610 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 2897(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 6953 376>
09 09.487730 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 2897 win 65341 <nop,nop,timestamp 380 6953>
10 09.487842 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 4345 win 65535 <nop,nop,timestamp 380 6953>
11 09.870727 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 4345(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
12 09.870734 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 5793(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
13 09.870739 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 7241(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7336 380>
14 09.870746 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 8689(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
15 09.870751 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 10137(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7338 380>
16 09.870889 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 5793 win 65522 <nop,nop,timestamp 384 7336>
17 09.870957 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 8689 win 65160 <nop,nop,timestamp 384 7336>
18 09.871096 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 11585 win 65535 <nop,nop,timestamp 384 7338>
19 10.247564 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 11585(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
20 10.258562 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 13033(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
21 10.258566 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 14481(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
22 10.258569 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 15929(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
23 10.258573 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 17377(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7721 384>
24 10.258578 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 18825(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
25 10.258582 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 20273(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
26 10.258586 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 21721(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7722 384>
27 10.258648 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 21721 win 64617 <nop,nop,timestamp 388 7721>
28 10.258681 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 23169 win 64948 <nop,nop,timestamp 388 7722>
29 10.529728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 23169(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 7953 388>
30 10.529879 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 24617 win 65522 <nop,nop,timestamp 390 7953>
31 10.800725 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 24617(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
32 10.800728 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 26065(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
33 10.800731 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 27513(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
34 10.800735 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 28961(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
35 10.800738 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 30409(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
36 10.800741 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 31857(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
37 10.800744 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 33305(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
38 10.800749 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 34753(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
39 10.800752 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 36201(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
40 10.800755 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 37649(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8193 393>
41 10.800841 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 27513 win 65341 <nop,nop,timestamp 395 8193>
42 10.800876 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 30409 win 64979 <nop,nop,timestamp 395 8193>
43 10.800899 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 33305 win 65129 <nop,nop,timestamp 395 8193>
44 10.800952 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 39097 win 64917 <nop,nop,timestamp 395 8193>
45 11.119758 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 39097(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
46 11.119764 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 40545(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
47 11.119769 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 41993(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
48 11.119776 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 43441(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
49 11.119781 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 44889(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
50 11.119788 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 46337(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
51 11.119793 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 47785(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
52 11.119799 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 49233(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
53 11.119805 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 50681(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
54 11.119810 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 52129(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
55 11.119956 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 46337 win 64798 <nop,nop,timestamp 397 8408>
56 11.120042 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 52129 win 64586 <nop,nop,timestamp 397 8408>
57 11.124704 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 53577(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
58 11.124711 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . 55025(1448) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
59 11.124716 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 FP 56473(893) ack 587 win 55 <nop,nop,timestamp 8408 395>
60 11.124832 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 . ack 57367 win 65229 <nop,nop,timestamp 397 8408>
61 11.126764 10.1.1.1:2000 > 20.20.20.2:80 F 587(0) ack 57367 win 65535 <nop,nop,timestamp 397 8408>
62 11.398554 20.20.20.2:80 > 10.1.1.1:2000 . ack 588 win 55 <nop,nop,timestamp 8775 397>
```

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
